TP 2

Qui arrête les infrarouges ?

Objectif : tester si différents matériaux laissent passer l'infrarouge et exploiter une image de caméra thermique.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le soudeur porte une cagoule avec un filtre, des gants en cuir et une veste en coton ignifugé. Le verre ordinaire suffirait-il à le protéger du rayonnement d'une pièce chaude ?

Partie A · Des écrans

MATÉRIEL

- une plaque chauffante (source d'infrarouge, sans lumière visible)
- des écrans : verre, plastique transparent, carton, aluminium
- un thermomètre infrarouge
- un support pour tenir les écrans

1. Vise la source avec le thermomètre IR, à 30 cm, sans écran. Note la valeur.
2. Place chaque écran entre la source et le thermomètre et note la valeur affichée.

Écran	aucun	verre	plastique transparent	carton	aluminium
Température lue (°C)	150	35	60	28	22
L'IR passe-t-il ?	oui	très peu	en partie	non	non (réfléchi)

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : sans écran 150 °C ; verre 35 °C ; plastique 60 °C ; carton 28 °C ; aluminium 22 °C.

1 Le verre est transparent à la lumière visible. Laisse-t-il passer l'infrarouge de la plaque ? ANA

Très peu : il absorbe la plus grande partie de l'infrarouge.

2 Un matériau transparent à la lumière l'est-il forcément à l'infrarouge ? Justifie avec deux exemples. VAL

Non : le verre et le plastique sont transparents à la lumière mais arrêtent tout ou partie de l'infrarouge.

Partie B · L'image d'une caméra thermique

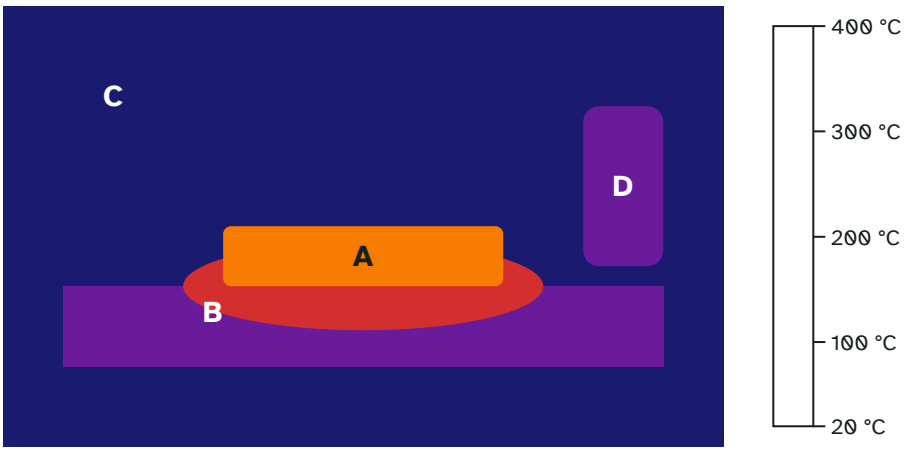
Une caméra thermique « voit » l'infrarouge. Elle affiche chaque point avec une couleur qui correspond à sa température (échelle à droite).

TP 2

Qui arrête les infrarouges ?

Objectif : tester si différents matériaux laissent passer l'infrarouge et exploiter une image de caméra thermique.

45 min



A : pièce juste soudée · B : marbre de soudage · C : mur · D : gant du soudeur

Image prise juste après une soudure.

3 Estime la température de chaque zone A, B, C et D à l'aide de l'échelle. RÉA

A ≈ 300 °C ; B ≈ 200 °C ; C ≈ 20 °C ; D ≈ 100 °C.

4 Quelle zone rayonne le plus ? Justifie. ANA

La zone A : c'est la plus chaude.

5 À l'œil nu, la pièce A ne paraît pas lumineuse. Pourquoi la caméra la « voit »-elle quand même ? ANA

À 300 °C, la pièce émet surtout de l'infrarouge, invisible pour l'œil mais détecté par la caméra.

6 Retour à la situation : pourquoi le verre ordinaire ne suffit-il pas pour la cagoule ? COM

Il arrête une partie de l'infrarouge mais pas les rayonnements intenses de l'arc (ultraviolets, lumière éblouissante) : il faut un filtre spécial.